

Your team develops a healthcare mobile application. Two weeks before release:

- The application sometimes produces incorrect results.
- User data is stored without encryption.
- The code is difficult to modify.
- The application consumes excessive server resources.

The manager asks the team to release it anyway because the company has promised the release date to investors.

Question: What Software Engineering issues can you identify?

My answer:

1. TÍNH ĐÚNG ĐẮN VÀ ĐỘ TIN CẬY CỦA PHẦN MỀM

- Hiện tượng: Ứng dụng tính toán sai kết quả, làm ghi sai thông tin bệnh nhân.
- Phân tích SE: Đây là lỗi vi phạm nghiêm trọng thuộc tính "Tính đúng đắn" và "Độ tin cậy". Với một ứng dụng y tế, lỗi này là mức độ nguy hiểm nhất, có thể ảnh hưởng trực tiếp đến tính mạng người dùng.
- Nguyên nhân SE: Quy trình Kiểm thử phần mềm bị bỏ ngỏ, thiếu unit test và integration test đối với các luồng xử lý dữ liệu cốt lõi.

2. BẢO MẬT VÀ AN TOÀN DỮ LIỆU

- Hiện tượng: Dữ liệu người dùng lưu dưới dạng plaintext, không được mã hóa.
- Phân tích SE: Vi phạm thuộc tính "Tính bảo mật". Việc lưu plaintext thiếu cả cơ chế mã hóa lưu trữ lẫn mã hóa đường truyền.
- Hậu quả SE: Rò rỉ thông tin y tế nhạy cảm, vi phạm các chuẩn bảo mật dữ liệu y tế nghiêm ngặt như HIPAA hay GDPR, gây nguy cơ kiện tụng pháp lý lớn.

3. KHẢ NĂNG BẢO TRÌ VÀ NỢ KỸ THUẬT

- Hiện tượng: Code cứng nhắc, rất khó sửa đổi hoặc mở rộng tính năng mới.
- Phân tích SE: Vi phạm thuộc tính "Khả năng bảo trì" và tạo ra "Nợ kỹ thuật" quá lớn.

- Nguyên nhân SE: Thiết kế kiến trúc không tốt, code bị phụ thuộc chặt chẽ, vi phạm các nguyên lý thiết kế phần mềm và thiếu tài liệu hướng dẫn.

4. HIỆU NĂNG VÀ KHẢ NĂNG MỞ RỘNG

- Hiện tượng: App tiêu tốn quá nhiều tài nguyên máy chủ, làm tăng chi phí server.

- Phân tích SE: Vi phạm thuộc tính "Hiệu quả sử dụng tài nguyên".

- Nguyên nhân SE: Thuật toán chưa được tối ưu, truy vấn CSDL kém hiệu quả (ví dụ lỗi N+1 query), hoặc bị memory leak, khiến hệ thống không thể mở rộng và làm tăng chi phí vận hành.

5. VẤN ĐỀ QUẢN LÝ VÀ ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP

- Hiện tượng: Quản lý vẫn ép Release ứng dụng dù biết đang có nhiều lỗi nghiêm trọng.

- Phân tích SE:

- + Vi phạm Đạo đức Nghề nghiệp: Kỹ sư và Quản lý phần mềm phải luôn ưu tiên tính an toàn và sức khỏe của cộng đồng lên trên hết. Việc tung ra phần mềm y tế lỗi là vi phạm nghiêm trọng đạo đức kỹ sư.

- + Sai lầm trong Quản lý Dự án: Đặt hạn chót thương mại và sức ép nhà đầu tư lên trên Quy trình Kiểm soát Chất lượng.